รายวิชา 040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ(Object-Oriented Programming)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร **คณะ** วิทยาศาสตร์ประยุกต์ **ภาควิชา** วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

040613204 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

2. จำนวนหน่วยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เป็นรายวิชา แกน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
อาจารย์ผู้สอน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์
	อาจารย์ ดร. ยนต์ชนก เขาแก้ว
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษา 1/2568 ของชั้นปีที่ 2

6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

040613203 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☑ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

พฤษภาคม 2567

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

กระบวนทัศน์การโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม ชนิดข้อมูลแบบทั่วไป วัตถุ และคลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด การพ้องรูป ส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก การจัดการอีเวนท์ การจัดการข้อผิดพลาด เธรด

Object-oriented programming paradigm; abstract data type; generic data type; object and class; encapsulation and information hiding; inheritance; polymorphism; graphic user interface; event handling; error handling; thread.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

ทฤษฎี (ชั่วโมง)	**ฝึกปฏิบัติ** (ชั่วโมง)	**การศึกษาด้วยตนเอง** (ชั่วโมง)
30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	90 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ลักษณะรายวิชา ☑ **บรรยาย** ☑ **ปฏิบัติการ**

การวัดและประเมินผล ☑ A-F ☐ S/U ☐ P

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

3.1. ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ตามตารางที่กำหนด)

3.2. ให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาผ่าน Social Network และ Google Classroom

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

CLO 1 อธิบายความหมายและแนวคิดของการโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุได้

CLO 2 พัฒนาชุดคำสั่งแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุได้

CLO 3 อธิบายข้อมูลแบบนามธรรม ความหมายและคุณลักษณะของวัตถุและคลาสได้

CLO 4 อธิบายและพัฒนาชุดคำสั่งโดยอาศัยคุณลักษณะการห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูลของวัตถุและคลาสได้

CLO 5 อธิบายและพัฒนาชุดคำสั่งโดยอาศัยคุณลักษณะการแบ่งคลาส การสืบทอด การพ้องรูปและการนำคลาสกลับมาใช้ใหม่

CLO 6 ประยุกต์แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ กราฟิค และ เธรด ได้

5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)

ELOs/CLOs	CLO 1	CLO 2	CLO 3	CLO 4	CLO 5	CLO 6
ELO 1 (S) มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ELO 1.2 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล และระเบียบวิธีและขั้นตอนการโปรแกรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ELO 2 (S) มีความรู้เฉพาะทางในหมวดวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓
● ELO 3 (S) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาจริง					✓	✓
● ELO 4 (G) เข้าใจประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และความรับผิดชอบต่อสังคม					✓	✓
● ELO 5 (G) มีทักษะในการทำงานร่วมกันและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ						✓

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs
CLO 1 อธิบายความหมายและแนวคิดของการโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุได้	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- การสอบ - การตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด
CLO 2 พัฒนาชุดคำสั่งแบบเน้นกรรมวิธีและการโปรแกรมเชิงวัตถุได้	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- การสอบ - ประเมินจากการอภิปรายและการตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด
CLO 3 อธิบายข้อมูลแบบนามธรรม ความหมายและคุณลักษณะของวัตถุและคลาสได้	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- การสอบ - การตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด
CLO 4 อธิบายและพัฒนาชุดคำสั่งโดยอาศัยคุณลักษณะการห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูลของวัตถุและคลาสได้	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- การสอบ - การตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด
CLO 5 อธิบายและพัฒนาชุดคำสั่งโดยอาศัยคุณลักษณะการแบ่งคลาส การสืบทอด การพ้องรูปและการนำคลาสกลับมาใช้ใหม่	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ	- การสอบ - การตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด
CLO 6 ประยุกต์แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ กราฟิค และ เธรด ได้	บรรยาย ยกตัวอย่าง อภิปรายกลุ่ม ทำแบบฝึกหัด ทดลองในห้องปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม เรียนรู้จากการใช้โครงงาน การนำเสนอโครงงาน	- การสอบ - การตอบคำถาม - การทำแบบฝึกหัด - ผลงาน - การนำเสนอ/ การมีส่วนร่วมในการนำเสนอ

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวนชั่วโมงบรรยาย	จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1	กระบวนทัศน์การโปรแกรมเชิงวัตถุ/ ชนิดข้อมูลแบบนามธรรมและชนิดข้อมูลทั่วไป/ คำสั่งควบคุม	CLO 1	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
2	คลาสและวัตถุ	CLO 1, 2, 3	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
3	เมธอด	CLO 3	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
4	อาเรย์	CLO 3	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
5	อาเรย์ลิสต์	CLO 3	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
6	การสืบทอดคุณสมบัติ	CLO 4, 5	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
7	การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล	CLO 4, 5	2	2	บรรยายและอภิปราย
8	สอบกลางภาค	CLO 1 - 4	2	2	
9	การพ้องรูป	CLO 4, 5	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
10	คลาสนามธรรมและอินเทอร์เฟส	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
11	การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
12	การสร้างกราฟิกในจาวา	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
13	การจัดการเหตุการณ์และข้อผิดพลาด	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด

สัปดาห์ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวนชั่วโมงบรรยาย	จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
14	เธรด	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
15	การพัฒนาเกมส์และแอพลิเคชันโดยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	CLO 4, 5, 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
16	การนำเสนอโครงงาน	CLO 1 - 6	2	2	บรรยายและแบบฝึกหัด
17	สอบปลายภาค	CLO 1 - 6	2	2	

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1 - 3	สอบกลางภาค	8	30%
	สอบย่อยครั้งที่ 1	นัดหมาย	10%
CLO 1- 6	การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย	ตลอดภาคการศึกษา	10%
CLO 4 - 6	สอบย่อยครั้งที่ 2	นัดหมาย	10%
	สอบปลายภาค	16	30%
CLO 1- 6	โครงงาน	16	10%

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

1. Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming, 8th Edition, Pearson, 2011.
2. USING JAVA WITH 101 EXAMPLES. Atiwong Suchato. 1. Java (Computer program language). 005.133. ISBN 978-616-551-368-5. First Printing: July, 2011.
3. อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ , “คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javaฉบับสมบูรณ์”, โปรวิชั่น, 2556.
4. สุดา เธียรมนตรี, “คุ่มือการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์”, ไอดีซีฯ, 2555.
5. ดร. วีระศักดิ์ ซึงถาวร,Java Programming Volume I (JavaSE 5.0).
6. สถิตย์ ประสมพันธ์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object oriented programming กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , 2566

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. **กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา**
   - ☑ แบบประเมินรายวิชา
   - ☑ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   - ☑ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
   - ☑ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
   - ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
2. **กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้**
   - ☑ แบบประเมินผู้สอน
   - ☑ ผลการสอบ
   - ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
   - ☑ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
   - ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
   - ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
3. **กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้**
   - ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
   - ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
   - ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
4. **กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา**
   - ☑ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
   - ☑ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
   - ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   - ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
5. **การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา**
   - ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
   - ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
   - ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

23 มิถุนายน 2568